

MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS

Simulación

Técnica numérica utilizada para representar un proceso o fenómeno mediante otro más simple que permite analizar sus características. Se caracteriza por ensayar repetidas oportunidades el sistema o proceso, experimentando para poder inferir el comportamiento del "mundo real". Emplea **relaciones matemáticas y lógicas**.

La finalidad no consiste en optimizar, sino comparar distintos escenarios, modificando el valor de las variables. Permite estudiar la sensibilidad del sistema respecto a cada variable. Como la simulación es sólo representación aproximada de la realidad, las soluciones obtenidas no son exactas.

Simulación Montecarlo: simulación de los procesos aleatorios (surge durante 2da GM). Emplea números aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo $[0,1]$, utilizado para resolver problemas donde la evolución con el tiempo no es de importancia. Para un n dado, el resultado será distinto cada vez que realice la simulación.

¿Arte o ciencia?

Simular es un arte ya que la utilidad de esta técnica depende mucho de la experiencia que tenga el grupo humano que realiza la simulación. Para validar el modelo se ensayan alternativas conocidas y se comparan con los resultados, aunque no es condición suficiente para asegurar la validez del modelo.

Ventajas y desventajas

Ventajas para usar simulación:

- No existe el sistema real
- Los experimentos son imposibles debido a impedimentos económicos, de seguridad, de calidad o éticos.
- Se puede usar para analizar un sistema propuesto o experimentar en el sistema real sin perturbar al sistema actual
- El sistema evoluciona muy lentamente o muy rápidamente (simulación permite al analist comprimir y expandir el tiempo)
- No se tiene el modelo matemático definido
- Proporciona un método más simple de solución cuando los procedimientos matemáticos son complejos
- Puede ser aplicado repetidamente para varios tipos de experimentación
- Es menos costosos obtener datos de una simulación que del sistema real
- No necesariamente requieren las hipótesis de simplificación que requieren los modelos analíticos

Desventajas:

- Existe la posibilidad de cometer errores
- No se puede conocer el grado de imprecisión de los resultados
- Al empezar a simular se puede interferir en las operaciones del sistema
- Difícil obtener siempre el mismo tamaño de muestra o los tamaños de muestras pueden ser mucho más costosos
- Se requiere gran cantidad de corridas computacionales para encontrar soluciones óptimas
- No generan soluciones ni respuestas a ciertas preguntas
- Puede ser costoso y laborioso

Consideraciones a tener en cuenta para modelar un sistema

Causas por las que un modelo podría no tener resultados deseados:

- Tamaño insuficiente de la corrida
- Variables de respuesta mal definidas
- Errores al determinar el tipo de distribución asociado a las variables aleatorias del modelo
- Uso incorrecto de la información obtenida
- Falta o exceso de detalle en el modelo

Tratamiento analítico y numérico de un modelo matemático

Modelos con solución analítica: si variables y relaciones son lo bastante simples $\Rightarrow$ se podrá encontrar un modelo matemático reconocido y proporcionar información precisa sobre aspectos relevantes. Pero los sistemas reales suelen tener complejidad de infracciones e interrelaciones $\Rightarrow$ no suele hallarse una solución analítica.

La **simulación** se emplea sólo cuando no existe otra técnica que permita encarar la resolución de un problema.

Métodos numéricos: corresponden a un conjunto de herramientas o métodos usados para obtener una solución de problemas matemáticos de forma aproximada. Se aplican a problemas que no presentan solución exacta.

Sistemas y modelos

Sistema: conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objetivo. Conjunto de elementos que se interrelacionan para funcionar como un todo.

Enfoque sistémico: contemplación del todo y no de las partes aisladamente, acento en relaciones entre las partes.

Aplicación de las técnicas de la Ingeniería de Sistemas:

- Conjunto de elementos cuya interacción interesa estudiar
- Conjunto de elementos que interactúan entre sí, con un fin común, que se aísla del universo para su estudio
- Conjunto de partes organizadas funcionalmente de manera tal de constituir una unidad interconectada.

Entidades: son los objetos de interés que constituyen el sistema. Por lo general es la representación de los flujos de entrada y salida de un sistema, es el elemento responsable de que el estado del sistema cambie.

Atributos: son las propiedades que caracterizan a las entidades componentes del sistema.

Estado del sistema: es la caracterización de las entidades del sistema y sus atributos en un instante dado. Es la condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento de tiempo determinado, se compone de:

- Variables o características de operación puntuales
- Variables o características de operación acumuladas, o promedio

Actividades/eventos: son procesos que provocan cambios en el sistema.

Medio ambiente: es el exterior del sistema. Es importante establecer los límites entre el medio ambiente y el sistema (la delimitación de los límites depende del objetivo).

Objetivo del proyecto: define cuál es el sistema y cuál el medio ambiente.

Las variables y actividades se clasifican en:

- **Endógenas:** ocurren dentro del sistema. Las variables endógenas son aquellas determinadas dentro del modelo (son resultado de las interacciones y procesos internos del sistema)
- **Exógenas:** ocurren en el medio ambiente y afectan al sistema. Las variables exógenas son aquellas externas al modelo cuyos valores son dados como parámetros de entrada al sistema (influyen en el comportamiento del sistema pero su valor no es determinado por las relaciones internas del modelo)

Ej: sistema "fábrica ensambladora de computadoras"

- *Objetivo: producción y ensamblaje de componentes para la elaboración de PCs*
- *Entidades y atributos:*
 - *Componente (tipo, estado, capacidad, marca, características)*
 - *Departamento (cantidad de empleados, rol de cada sector, número de equipos)*
 - *Pedido del cliente (cantidad, características, marcas de productos)*
 - *Producto manufacturado (estado, cantidad, importe)*
- *Actividades o eventos:*
 - *Endógenas:*
 - *Compra, armado y ensamblado de componentes*
 - *Testeo del producto*
 - *Procesamiento de orden de cliente*
 - *Despacho de producto*
 - *Exógenas:*
 - *Cortes de energía*
 - *Apertura de nuevas tecnologías*

Estudios pilotos: estudios previos que se realizan utilizando técnica de modelización (construcción de modelos) donde se realiza el estudio con el fin de obtener conclusiones aplicables al sistema real.

Simular: proceso de ensayar en el modelo construido una alternativa.

Estrategia de simulación: conjunto de alternativas que se definen para su ensayo.

Modelo: cuerpo de información relativa a un sistema recabado para fines de estudiarlo (descripción del sistema). Se estudian los hechos salientes del sistema o proyecto. Para obtener un modelo:

1. Determinación de la estructura del modelo
2. Proporcionar los datos

El modelo que se construye debe tener en cuenta todos los detalles que interesan en el estudio para que realmente represente al sistema real (sea válido).

Un modelo es una abstracción de la realidad, una representación que ayuda a entender cómo funciona. Es una construcción intelectual y descriptiva de una entidad en la cual un observador tiene interés.

Todos los fenómenos del mundo real pueden ser modelizados según 4 direcciones de análisis:

- El nivel de las variables de estado, donde se trata de investigar los principales aspectos estructurales o cualitativos del sistema
- El nivel paramétrico, que implica la asignación de valores numéricos específicos a las variables de estado
- El nivel de las relaciones, que implica establecer la naturaleza de las relaciones entre las variables de estado
- El nivel de los coeficientes en que se asignan valores numéricos específicos a los conjuntos de las variables de estado

Tipos de modelos

La elección del modelo adecuado depende en gran medida de la naturaleza del sistema y de los objetivos específicos que queremos alcanzar.

Según el cambio con el tiempo:

- **Dinámicos:** estado varía con el tiempo. El tiempo es una variable de interés
- **Estáticos:** estado es invariable a través del tiempo. Representación de un sistema para un instante en particular o para representar un sistema en el que el tiempo no es importante.

Según su forma de representación:

- **Matemáticos:** la realidad es representada en forma abstracta de diversas maneras. Las entidades y atributos se representan mediante variables matemáticas y las actividades mediante funciones matemáticas.
- **Físicos:** la realidad es representada por algo tangible, construido en escala o que se comporta en forma análoga a esa realidad. Los atributos son medidas físicas y las actividades reglas físicas.

Según su resolución:

- **Analíticos:** la realidad se representa por fórmulas matemáticas, mediante la resolución de ecuaciones con métodos matemáticos exactos. Soluciones pueden ser encontradas de manera precisa y directa, suelen proporcionar resultados exactos y deterministas (producen la misma salida para un conjunto dado de condiciones iniciales). **Soluciones exactas.**
- **Numéricos:** se usan métodos computacionales para aproximar soluciones a través de cálculos iterativos. Se emplean técnicas para resolver problemas matemáticos usando operaciones matemáticas. **Resultados aproximados.**

Según sus variables:

- **Continuos:** representan sistemas cuyos cambios de estado son graduales. Las variables intervinientes son continuas.
- **Discretos:** representan sistemas cuyos cambios de estado son de a saltos. Variables varían en forma discontinua. Un modelo discreto no siempre se usa para modelar un sistema discreto

La decisión de utilizar modelo discreto o continuo depende de los objetivos específicos de estudio y la metodología empleada para llegar a la solución.

Según su comportamiento:

- **Determinísticos:** son modelos cuya solución para determinadas condiciones es única y siempre la misma.
- **Estocásticos:** son modelos donde los hechos suceden al azar, lo cual no es repetitivo. No se puede asegurar cuáles acciones ocurren en un determinado instante. Se conoce la probabilidad de ocurrencia y su distribución probabilística.

Si el modelo es determinístico pero es alimentado con entradas estocásticas, la respuesta será estocástica.

Según su relación con el medio ambiente:

- **Lazo abierto:** las entradas al sistema determinan completamente su comportamiento y no se tienen en cuenta las salidas o resultados para ajustar o modificar las entradas. Opera sin retroalimentación.
- **Lazo cerrado:** las salidas o resultados se usan para modificar o ajustar las entradas. Incorpora mecanismo de retroalimentación o control activo.

Según su relación con variables internas o externas:

- **Abierto:** tiene actividades exógenas, la entrada es externa al modelo e independiente. Interactúan en forma dinámica con el entorno. Las variables están disponibles para ser modificadas y observadas externamente al sistema.
- **Cerrado:** no tiene actividades exógenas, no hay entrada externa. No se presenta intercambio con el medio ambiente. Opera con variables encapsuladas dentro del sistema, no son directamente accesibles ni influenciadas desde el exterior.

Según su naturaleza:

- **Concreto:** la naturaleza corresponde a un sistema físico o tangible. Compuesto por objetos y cosas reales
- **Abstracto:** la naturaleza corresponde a un sistema simbólico o conceptual. Compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Los símbolos representan atributos y objetos.

Según su origen:

- **Natural:** el origen es generado por la naturaleza. Se basa en la observación y el estudio de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Intentan capturar y replicar el comportamiento de sistemas naturales.
- **Artificial:** es producto de la actividad del humano. Pueden ser diseñados para simular sistemas existentes o para planificar y optimizar sistemas futuros.

Simulación de sistemas discretos, continuos o basados en agentes

Simulación discreta

<i>Características</i>	<i>Ejemplos de aplicación</i>	<i>Resolución del problema</i>	<i>Software</i>
* Sistemas donde cambios ocurren en puntos específicos en el tiempo * Se centra en eventos discretos * Útil para analizar sistemas con eventos intermitentes	* Simulación del movimiento de productos y el flujo de inventario en almacenes * Planificación de rutas de transporte * Simulación de sistemas de atención médica		Arena

Simulación continua

<i>Características</i>	<i>Ejemplos de aplicación</i>	<i>Resolución del problema</i>	<i>Software</i>
* Sistemas donde variables de estado cambian continuamente * Variables evolucionan de manera fluida y gradual * Ecuaciones describen comportamiento de variables en función del tiempo	* Dinámicas de población * Procesos químicos * Flujo de tráfico (flujo vehicular)		Vensim

Simulación basada en agentes			
<i>Características</i>	<i>Ejemplos de aplicación</i>	<i>Resolución del problema</i>	<i>Software</i>
* Se modela la interacción de individuos autónomos (agentes) en un entorno * Cada agente sigue reglas y toma decisiones * Funciona bien en software orientado a objetos	* Estadío de la propagación de enfermedades infecciosas, considerando el comportamiento individual de las personas * Análisis del comportamiento de consumidores en un mercado	 El diagrama muestra un flujo de procesos con nodos como 'Inicio', 'Procesos', 'Decisiones' y 'Fin'. Debajo hay un gráfico de pastel y dos gráficos de barras que representan datos de la simulación.	Python Anylogic

Etapas de la simulación

1. **Formulación del problema:** debe quedar establecido el objetivo de la simulación. Detallar; resultados esperados, plan de experimentación, tiempo disponible, variables de interés, tipos de perturbaciones a estudiar, tratamiento estadístico de resultados, complejidad de la interfaz.
¿Para qué vamos a simular? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos solucionar o mejorar?
2. **Definición del sistema:** acordar dónde estará la frontera del sistema y las interacciones con el medio ambiente que serán consideradas.
3. **Formulación del modelo:** comienza con el desarrollo de un modelo simple. Se debe identificar las variables endógenas y exógenas, relaciones, procesos claves y primarios del sistema.
4. **Colección de datos:** la naturaleza y cantidad de datos necesarios están determinados por la formulación del problema y del modelo. Es clave conocer cuáles serán las fuentes de datos.
5. **Implementación del modelo en computadora:** el modelo es implementado usando algún lenguaje de computación.
6. **Verificación:** se comprueba que no se hayan cometido errores durante la implementación del modelo. Resolver problemas sintácticos del programa, problemas de desbordamiento, ecuaciones inconsistentes.
7. **Validación:** se comprueba la exactitud del modelo desarrollado. Se lleva a cabo comparando las predicciones del modelo con mediciones del sistema real, datos históricos o datos de sistemas similares. Como resultado de esta etapa puede surgir la necesidad de modificar el modelo o recolectar más datos.
8. **Diseño de experimentos:** se deciden las características de los experimentos a realizar; el tiempo de arranque, el tiempo de simulación y el número de simulaciones. ¿Cuántos años, meses o días consideramos suficientes para ver la evolución?
9. **Experimentación:** se realizan simulaciones de acuerdo al diseño previo. Los resultados obtenidos son debidamente recolectados y procesados. Se corre simulación, si es necesario se realizan ajustes.
10. **Interpretación:** se analiza la sensibilidad del modelo con respecto a los parámetros que tienen asociados la mayor incertidumbre. Si es necesario se recolectan datos adicionales para refinar estimación. ¿Cómo se comporta el sistema con el experimento realizado? Se pueden aplicar tests de validación y análisis de sensibilidad.
11. **Implementación**
12. **Documentación:** elaboración de la documentación técnica (descripción detallada del modelo y de los datos, evolución histórica de las distintas etapas) y manuales de uso.

DINÁMICA DE SISTEMAS

Introducción a la dinámica de sistemas continuos

Simulación de sistemas: técnica de resolver problemas siguiendo los cambios e el tiempo de un modelo dinámico de un sistema.

En los **sistemas continuos**, el interés primordial es en cambios suaves, generalmente se utilizan conjuntos de ecuaciones diferenciales para describirlos.

Dinámica de sistemas: disciplina que ofrece un enfoque estructurado y poderoso para modelar, analizar y comprender sistemas complejos en diversas áreas. Proporciona herramientas y técnicas para desarrollar modelos computacionales que representan el comportamiento dinámico de sistemas complejos a lo largo del tiempo. Se basa en la teoría de sistemas y utiliza conceptos de retroalimentación y causalidad para entender cómo interactúan las variables de un sistema y cómo estas interacciones afectan su comportamiento global.

Definición de sistemas continuos

Son sistemas cuyas variables evolucionan de forma continua en el tiempo.

Una variable es continua si está definida para todo tiempo "t".

En general se describen mediante **ecuaciones diferenciales** ordinarias → **ecuaciones de estado**

Solución analítica de sistemas continuos

La solución puede abordarse mediante diversos métodos matemáticos:

- **Autovalores:** se diagonaliza la matriz de coeficientes para encontrar los valores propios y los vectores propios asociados, lo que permite escribir la solución general de las ecuaciones diferenciales en términos de estas variables.
- **Transformada de Laplace:** herramienta poderosa para resolver ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales, convirtiendo el problema en la resolución de una ecuación algebraica.

Definición de dinámica de sistemas

Es el estudio de la estructura de sistemas complejos y cómo cambian a lo largo del tiempo. Se enfoca en comprender interrelaciones entre los elementos y cómo influyen en el comportamiento global del sistema, usando modelos que representan las relaciones entre las variables a lo largo del tiempo para analizar y simular su evolución.

Implica el análisis detallado de las **relaciones e influencias** entre las variables dentro de un sistema, así como el estudio de su **comportamiento** o dinámica en conjunto.

Alude a un método para el estudio del comportamiento de sistemas mediante la construcción de un modelo de simulación informático que ponga de manifiesto las relaciones entre la **estructura** del sistema y su **comportamiento**.

Estudio:

- De sistemas: descripción más elemental → enunciar conjunto de partes y establecer un esbozo de cómo se influyen entre sí (**GRAFO** → nodos=partes y aristas=influencias entre partes)
- Dinámica: se expresa el carácter cambiante

Diagrama de flujo: descripción gráfica del sistema en estudio construida de acuerdo a unas determinadas reglas.

Vensim: aplicación de software para la dinámica de sistemas que simula el correspondiente modelo matemático por medio de métodos numéricos computacionales, facilitando el análisis de su comportamiento.

Pasos para el estudio de la dinámica de sistemas:

1. Se observan los modos de comportamiento del sistema real para tratar de identificar los elementos fundamentales del mismo
2. Se buscan las estructuras de realimentación que puedan producir el comportamiento observado
3. A partir de la estructura identificada se construye el modelo matemático

4. El modelo se emplea para simular como un laboratorio
5. La estructura se modifica hasta que sus componentes y el comportamiento resultante coincidan con el comportamiento observado
6. Se modifican las decisiones que puedan ser introducidas en el modelo de simulación hasta encontrar decisiones aceptables

La dinámica de sistemas se basa en la **identificación y análisis de bucles de realimentación** entre los elementos, en las demoras en la información y materiales dentro del sistema.

Se destacan dos herramientas:

- **Diagrama causal o de influencias (mapa causal)** → representa relaciones entre variables
- **Diagrama de Forrester o simulación** → representación gráfica de cómo las variables cambian a lo largo del tiempo

Diagrama causal o de influencia

Permite visualizar las relaciones de influencia o causa y efecto entre variables. Como representa las relaciones de **influencia** entre los elementos, permite conocer la **estructura** del mismo.

En este diagrama se indican los elementos más importantes que intervienen en el proceso, unidos entre sí mediante flechas que indican las influencias entre ellos.

La influencia se mantiene a un **nivel cualitativo**: únicamente se dice si se produce o no influencia, no la forma.

A → B (A influye sobre B): indica que B es una función de A ($B = f(A)$)

En su forma más simple, el diagrama causal está formado por lo que se conoce como un grafo orientado. A las flechas que representan las aristas se puede asociar un signo, que indica si las variaciones del antecedente y el consecuente son, o no, del mismo signo:

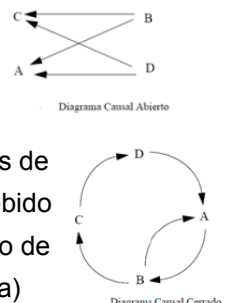
- **Signo positivo** (variaciones son del mismo sentido) $A \rightarrow + B \Rightarrow$ si aumenta A, aumenta B
- **Signo negativo** (variaciones en sentido contrario) $A \rightarrow - B \Rightarrow$ si aumenta A, disminuye B

Proceso en el desarrollo del diagrama causal:

1. Elección de variables o elementos a representar del modelo del sistema
2. Evaluación cualitativa (no numérica) de las relaciones entre estos elementos cuando las hubiere
3. Construcción del diagrama causal

Clasificación:

- **Diagramas abiertos, de estructura simple**: no se forman lazos cerrados o retroalimentaciones entre elementos. Son usados para modelar sistemas en los que las variables interactúan de manera lineal y sin retroalimentación.
- **Diagramas cerrados, de estructura compleja o bucles de realimentación**: contienen bucles de retroalimentación donde una variable afecta a otra, creando un ciclo de interacciones. Debido a la retroalimentación el sistema puede exhibir comportamientos no lineales, dependiendo de la configuración de los lazos (presencia de bucles puede afectar la estabilidad del sistema)



Bucles de realimentación:

Representan una **cadena cerrada de causas y efectos**, creando un ciclo de interacciones. La utilidad más importante es comprender cómo la **estructura** provoca su **comportamiento**. A cada bucle cerrado en el sistema se le asigna un signo positivo (+) o negativo (-), dependiendo de la naturaleza de la relación entre las variables involucradas:

- **Positivo**: si todas las relaciones tienen signo (+) o existe un número par de relaciones (-). Las interacciones refuerzan y amplifican un cambio inicial, lo que puede llevar a un crecimiento exponencial o a un colapso del

sistema si no se controla adecuadamente. Consiste en acelerar el crecimiento o declive (hacen inestable al sistema)

- **Negativo**: si existe un número impar de relaciones(-). Las retroalimentaciones tienden a contrarrestar el cambio inicial, estabilizando el sistema o manteniéndolo en equilibrio. Se comprende así el carácter autorregulador del sistema que posee esta estructura, permite ajustar y controlar el comportamiento, actúa como mecanismo de regulación.
- **Combinados** (positivo+negativo): elementos de retroalimentación positiva y negativa interactúan simultáneamente, dando lugar a un comportamiento dinámico más complejo e impredecible. Pueden amplificar o atenuar la salida de un sistema, dependiendo de cómo se combinan los efectos de los bucles. Permite que el sistema se adapte a cambios externos manteniendo su estabilidad interna y la capacidad de amplificación.

La existencia de estos bucles y sus características marcan de forma cualitativa la evolución posible del sistema. La asignación de signos ayuda a comprender cómo la retroalimentación contribuye a la estabilidad o la inestabilidad del sistema, así como su comportamiento dinámico en general.

Interpretación de las influencias:

El sentido de la flecha y el signo asociado (+/-) revelan la dirección y la naturaleza de la influencia:

- Signo positivo: relación de aumento
- Signo negativo: relación de disminución

Consideraciones importantes:

Para evitar errores:

- Evitar bucles ficticios (no válidos)
- Emplear elementos caracterizables por números (no abstracciones)
- No emplear dos veces la misma relación
- Evitar bucles redundantes
- No emplear el tiempo como factor causal
- Los elementos deben ser variables en el tiempo
- Evitar el uso de verbos en los elementos (Presas✅ / Aumento de presas❌)
- Especificar claramente el signo de la variable en su nombre (Temperatura✅ / Frío❌)
- Si la cadena entre dos elementos consecutivos es muy compleja y requiere explicaciones, incluirlas de forma explícita en el diagrama
- Limitar el diagrama causal a la estructura más simple posible
- Los diagramas causales deben comunicar la estructura central del modelo ⇒ no son tan detallados

Diagrama de Forrester o de simulación

El diagrama causal es un paso inicial en la construcción del diagrama de Forrester o simulación. El diagrama de Forrester o simulación es una representación gráfica más detallada y dinámica de dichas interacciones a lo largo del tiempo.

Es esencial para entender el comportamiento a lo largo del tiempo. Lleva a entender sus componentes y la articulación entre ellos. Estos **comportamientos** se describen a través de **ecuaciones diferenciales**.

Es una representación simbólica de las **variables de nivel**, **variables de flujo** y **variables auxiliares** de un diagrama causal. Constituye un paso intermedio entre el diagrama causal y el sistema de ecuaciones diferenciales.

Símbolos utilizados:

($dX/dt \rightarrow + X$) representa una relación trivial, la variación con respecto al tiempo de X influye en el crecimiento de la propia variable X, donde:

- X es la **variable de nivel o de estado**

- dX/dt es la **variable de flujo**

Elementos:

- **Variable de Nivel:** son las más importantes, representan magnitudes cuya evolución es significativa. Se denomina bloque integrador y corresponde a las variables principales. Cambian lentamente en respuesta a las variaciones de otras variables.
Una variable de nivel no puede influir directamente en otra variable de nivel, sino que lo hacen a través de un flujo. Características:
 - Acumulador
 - Tangible e intangible
 - Cambio relativamente lento
 - **Unidades sin tiempo**
 - Se puede contar en cualquier momento
- **Variable de Flujo:** asociadas a la variable de nivel, determinan su variación a lo largo del tiempo y caracterizan acciones que se toman en el sistema. A cada flujo $f(t)$ se le asocia una ecuación llamada *ecuación de flujo o función de decisión* que admite como variables de entrada niveles, auxiliares y constantes. Unidades de medida deben ser consistentes con las variables que relaciona. Características:
 - Regula las entradas y salidas de los niveles
 - Siempre **unidades/tiempo**
 - Flujos tangibles e intangibles
 - Flujo = única forma de cambiar los niveles
- **Variables Auxiliares:** son el resto, representan pasos intermedios para la determinación de las variables de flujo a partir de las variables de nivel. El propósito de su uso está en facilitar la comprensión y definición de las variables de flujo. Características:
 - Convertidores de información
 - Parte de una “red de decisión”
 - Cálculos auxiliares
- **Fuente:** fuente exterior al sistema que puede alimentar un nivel, se supone de capacidad infinita y es:



Símbolo de Fuente

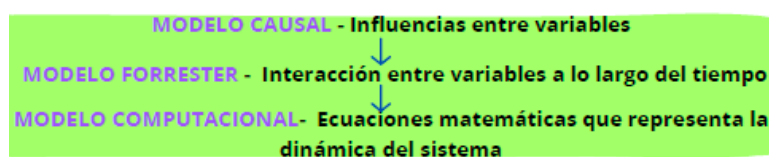
- **Sumidero:** sumidero al exterior por el cual puede vaciarse un nivel, se supone de capacidad infinita y es:



Símbolo de Sumidero

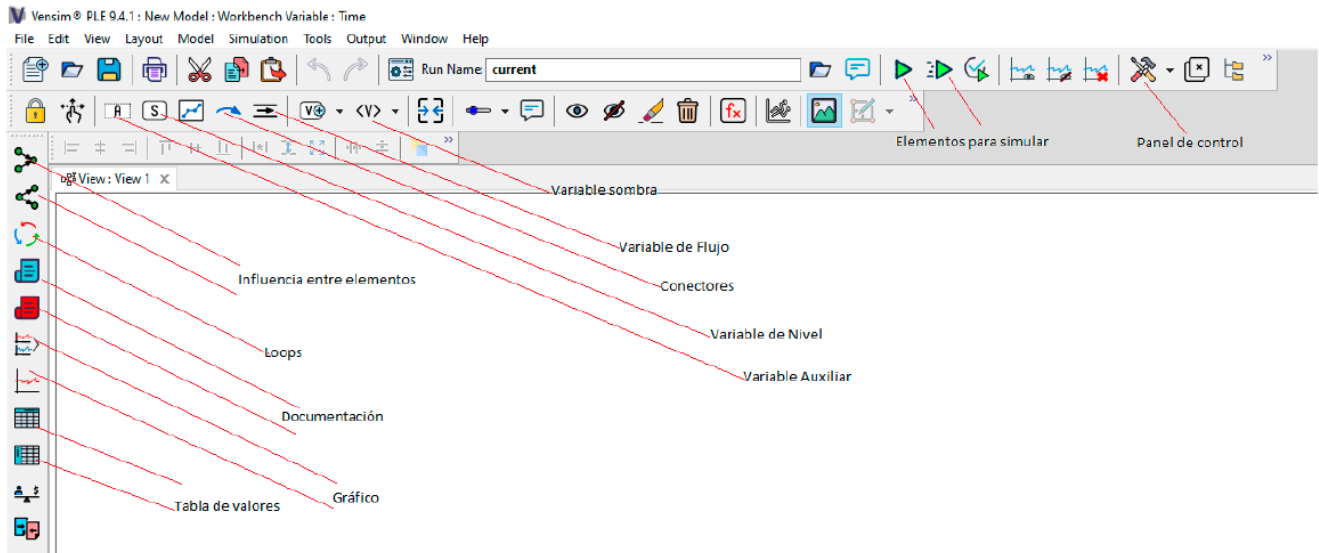
- **Conector:** muestra los flujos de información. Alimenta a las variables auxiliares y los flujos de información. Representan relaciones entre los elementos
- **Canales:** por medio de ellos están ligadas las variables entre sí. Clases:
 - **Canales de material:** mediante ellos llegan los flujos materiales acumulados por los niveles
 - **Canales de información:** por medio de ellos se alimentan las variables de flujo y auxiliares

Después de los diagramas, se asocian al diagrama de simulación las ecuaciones funcionales del modelo:



VENSIM

Vensim es un software de modelado y simulación de sistemas dinámicos.



Presentación de variables:

- Las de nivel representan estados del sistema
- Las de flujo representan tasas de cambio
- Las auxiliares son variables intermedias usadas para cálculos

Uso de SyntheSim

Es una herramienta poderosa para sintetizar tanto la estructura como el comportamiento de los modelos de sistemas.



Permite visualizar y analizar la interacción entre las diferentes variables de un sistema, lo que facilita la comprensión de cómo los cambios en una parte del sistema pueden afectar a otras áreas.

Los modelos de simulación representan la estructura que, a través de la simulación, genera el comportamiento.

Límite al crecimiento

La ley del límite al crecimiento establece que ningún sistema puede crecer indefinidamente; eventualmente, se enfrenta a restricciones que limitan su expansión.

- Modelado de limitaciones: los modelos de dinámica de sistemas incorporan variables que representan los límites naturales, tecnológicos o sociales que restringen el crecimiento de un sistema
- Simulación de escenarios: mediante simulación, se pueden explorar diferentes escenarios futuros y evaluar cómo las limitaciones al crecimiento afectan el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo
- Análisis de políticas: la dinámica de sistemas permite evaluar el impacto de políticas o decisiones en el crecimiento sostenible de un sistema, considerando sus límites y restricciones inherentes.
- Planificación a largo plazo: al comprender las limitaciones de crecimiento, los planificadores pueden desarrollar estrategias más realistas y sostenibles para el desarrollo.

Uso de funciones

Las funciones permiten a los modeladores encapsular lógica compleja y reutilizar código, lo que facilita la creación y mantenimiento de modelos más robustos y comprensibles. Ventajas de usar funciones:

- Reutilización de funciones, que también facilita la actualización y modificación de modelos
- Flexibilidad y potencia: permite implementar lógica compleja y resolver problemas variados
- Optimización y rendimiento

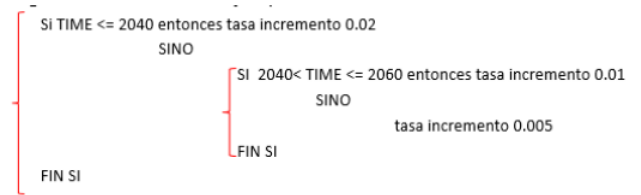
Tablas Lookup

Una tabla de consulta (lookup table) es una estructura de datos, normalmente un arreglo o arreglo asociativo, que se usa para sustituir una rutina de computación con una simple indexación de los arreglos.

Shadow variable (variable sombra)

Se utilizan para introducir una variable al modelo sin introducir sus causas. Se puede agregar una variable existente a la pantalla del esquema como una sombra de la variable (sin la inclusión de sus relaciones causales). Ejemplos:

- FINAL TIME
- INITIAL TIME
- TIME
- TIME STEP



Retrasos

Un aspecto importante que se debe considerar en el estudio de sistemas dinámicos es el retraso que se produce en la transmisión de información o de materiales a lo largo de estos. Los retardos se pueden modelar en función de que estas variables sean: informaciones, materiales o físicas

Los retrasos se pueden modelar considerando que el tipo de respuesta:

- Muy fuerte al principio, retardo de primer orden → describe una función de transferencia que genera una respuesta exponencialmente decreciente a una entrada escalón
- Importante retraso, retardo de tercer orden → Se manifiesta como una curva exponencialmente asintótica que responde a una entrada escalón

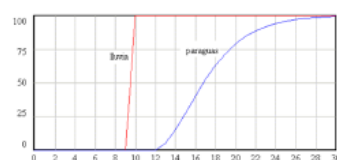
En Vensim:

- Retrasos de información (variables auxiliares)
 - DELAY1(I, T): exponencial de primer orden, para la variable I y período T
 - DELAY1(I, T, N): igual al anterior pero empezando la simulación en el valor N en vez de I
 - SMOOTH3(X, T): exponencial de tercer orden, para valor X y período T
 - SMOOTH3(X, T, N): igual que anterior pero empezando simulación en valor N
 - DELAY FIXED(X, T, N): retraso en escalón para el valor X y el período T empezando en N
- Retrasos materiales (variables de flujo)
 - SMOOTH(X, T): exponencial de primer orden, para la variable X y período T
 - SMOOTHI(X, T, N): igual que anterior pero empezando en N
 - DELAY3(I, T): exponencial de tercer orden para valor I y período T
 - DELAY3(I, T, N): igual que anterior pero empezando en N

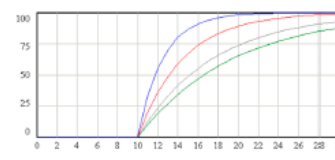
Ej: Para simular por ejemplo la relación entre el momento que empieza a llover, minuto 10 del tiempo de simulación y el porcentaje de personas que llevan paraguas, se puede plantear un modelo definiendo las ecuaciones con un retraso de tercer orden.

- **lluvia = STEP(100,10):** La función paso toma el valor 0 hasta 10 y luego en adelante 100.
- **paraguas = DELAY3(lluvia, tiempo de retraso):** Demora el valor de lluvia el tiempo de retraso.
- **Tiempo de retraso = 8**

Gráfica del comportamiento de uso de paraguas con retraso de TERCER ORDEN



Gráfica del comportamiento de uso de paraguas con retraso de PRIMER ORDEN



Otras funciones

- ABS(A) → calcula el valor absoluto de A
- IF THEN ELSE(condición, X, Y)
- MAX(A, B) → calcula el máximo de A y B
- MIN(A, B) → calcula el mínimo de A y B
- PULSE(A, B) → vale 1 a partir del período A durante B períodos, antes y después de eso vale 0
- PULSE TRAIN (A, B, C, D) → empieza en período A, duración de B períodos, se repite cada C períodos y deja de repetirse a partir del período D
- STEP(H, T) → el resultado es 0 hasta el momento T, a partir de entonces es H

Ej: Un comercio abre a las 8 de la mañana y permanece abierto sin interrupción durante 12 horas. Hacemos: Estado del comercio = **PULSE(8,12)** y el Estado vale 1 cuando está abierto, entre las 8 y las 20 horas, y vale 0 cuando está cerrado.